SageRoute APP 数据接口与数据库说明附录

本附录说明项目中的数据接口、路线规划器接入方式和数据库字段。内容依据 Flutter 代码、原生 Android 路线处理、Web 地图桥接及 Supabase 迁移文件整理。

高德路径规划器负责道路级路线计算；APP 负责组织地点、保持用户选择顺序、拆分请求、合并结果和保存路线。

一、数据接口说明

（一）数据来源与访问结构

Supabase 存储人物、朝代、主题、地点、文章及用户路线。高德提供地图、定位和步行、驾车路径规划。本地 SharedPreferences 保存昵称、简介、语言、旅行偏好和成就状态；Web 路线草稿保存在当前标签页的 sessionStorage。页面通过业务仓储访问数据，SupabaseTableRepository 统一执行查询、写入和过滤。

（二）文化内容和地点接口

仓储	主要方法	功能
CelebrityRepository	fetchCelebrities；fetchById；searchByName	读取、查询历史人物。
DynastyRepository	fetchDynasties	读取朝代。
TopicRepository	fetchTopics；fetchTopicsByCelebrity；fetchTopicById；searchByName	读取、筛选文化主题。
LocationRepository	fetchLocations；fetchById；fetchLocationsByTopic；fetchArEnabledLocations	读取地点、主题地点和 AR 地点。
PoiCelebrityRelationRepository	fetchRelationsByCelebrity；fetchRelationsByLocation	读取人物与地点关系。
ArticleRepository	fetchArticles；fetchById；searchByTitle	读取和检索文章。
ArticleImageRepository	fetchArticleImages(articleId)	读取文章图片及署名信息。
IconRepository	fetchIcons；fetchIconMap	读取类别图标和 SVG 路径。

查询结果映射为 lib/models 下的强类型对象。ID 未命中时单条查询返回 null，列表查询返回空列表。地点坐标在 Location 模型中按［经度，纬度］保存。

（三）高德路径规划接口

AmapGateway.fetchRoute 接收起点、终点、途经点、交通方式、路线策略和是否优化顺序，返回距离、耗时、路线折线和途经点顺序。Android 使用 NativeAmapGateway，通过 MethodChannel 调用高德 RouteSearch；Web 使用 WebAmapGateway，调用 AMap.Driving 或 AMap.Walking。

输入或输出	项目字段	说明
起终点	origin、destination	RoutePlace，包含名称和经纬度。
途经点	waypoints	按用户顺序排列；步行分段不携带中间点。
交通方式	transportType	driving 或 walking。
策略	preferenceKey	当前页面预览使用 shortest。
结果	distanceMeters、travelDuration、polyline	分别为米、Duration 和折线坐标。

Web 高德请求使用 [经度，纬度]，统一路线折线使用 [纬度，经度]。原生调用名称为 calculateDriveRoute 和 calculateWalkRoute，通道为 com.sageroute/route_planning。

（四）用户路线接口

方法	输入	功能
fetchUserRoutes	当前用户	读取路线并按创建时间倒序装配途经点。
fetchRouteById	routeId	读取单条路线及途经点。
createRoute	SavedRoute	先写 user_routes，再批量写 user_route_waypoints。
updateWaypoints	routeId、waypoints	按 sort_order 全量替换途经点。
deleteRoute	routeId	按路线 ID 和当前用户 ID 删除路线。

二、路线规划机制说明

（一）高德路径规划器

项目不自建道路网络，也不在 Flutter 层实现道路搜索。Android 驾车使用 RouteSearch.DriveRouteQuery，步行使用对应查询；Web 使用 AMap.Driving.search 和 AMap.Walking.search。项目从高德返回结果中读取首条路径的距离、耗时和折线。

Android 将 shortest 映射为 DRIVING_SINGLE_SHORTEST，其他策略使用 DRIVING_SINGLE_DEFAULT；Web 将 shortest 映射为 LEAST_DISTANCE，其他策略使用 LEAST_TIME。该策略控制高德道路方案选择，不负责多个文化地点的访问顺序。

高德公开文档说明了起终点、途经点、策略参数和结果结构，但未公开底层算法。因此本项目不将高德内部方法表述为 A*、遗传算法或模拟退火。

（二）用户选点和分段处理

路线创建页保留用户选择的地点顺序，不自动删除或重排地点。地点少于两个时不发起预览；每一段交通方式对应相邻两个地点。步行路线按相邻地点逐段请求，驾车路线按每次最多 6 个途经点拆分，下一段复用上一段终点。

系统累加各段距离和耗时，拼接折线并删除相邻重复点。路线规划层校验经纬度范围和折线有效性；RoutePlanningEngine 还可将交通耗时与地点游览时长相加，检查 timeWindow。

（三）算法简述

项目未实现遗传算法和模拟退火，也未发现 A* 主流程。place_set_generator.dart 保留了基于距离、走廊范围、椭圆绕行范围和地点类别的候选点筛选策略，但当前页面以用户顺序和高德路径规划结果为准。

（四）预览更新

RoutePreviewCoordinator 使用 240 毫秒防抖，在地点或交通方式变化后重新请求，并用请求代次丢弃过期结果。页面显示地点不足、规划中、成功和失败四种状态。

（五）高德公开资料

高德开放平台 Android 地图 SDK 驾车出行路线规划：
https://lbs.amap.com/api/android-sdk/guide/route-plan/drive
高德开放平台 JavaScript API 路线规划：
https://lbs.amap.com/api/javascript-api/guide/services/navigation

浙里诗路

三、数据库结构与字段说明

（一）表关系和说明范围

基础表包括 Celebrity、Dynasty、Topic、Location、poi_celebrity_relatian、Article、article_images 和 Icons。已由迁移文件明确的关系为 article_images.article_id → Article.id 、 user_routes.user_id → auth.users 、 user_route_waypoints.route_id → user_routes.id；路线父记录删除时，途经点级联删除。基础表字段类型以下客户端模型映射为主，路线和文章图片字段以 SQL 迁移为准。

（二）Celebrity 历史人物

字段	类型或映射	功能说明
id	int → id	人物编号。
name	String → name	人物姓名。
dynasty	String → dynasty	朝代名称。
bio_short	String → bioShort	人物简述。
bio_ful 或 bio_full	String → bioFull	兼容两个字段名，模型写出 bio_full。
avatar_url	String → avatarUrl	头像地址。
topic	List<String> → topic	关联主题列表。

（三）Dynasty 朝代

字段	类型或映射	功能说明
id	int → id	朝代编号。
dynasty	String → dynasty	朝代名称。

（四）Topic 文化主题

字段	类型或映射	功能说明
id	int → id	主题编号。
created_at	DateTime? → createdAt	创建时间。
celebrity	String? → celebrity	关联人物名称。
name	String → name	主题名称。

字段	类型或映射	功能说明
description	String? → description	主题说明。

（五）Location 地点

字段	类型或映射	功能说明
id (PK) 或 id	int → id	模型兼容两种主键字段；当前 ID 查询过滤 id。
name_modern	String → nameModern	现代地名。
name_ancient	String? → nameAncient	古代地名。
description	String? → description	地点介绍。
average_visit_duration_min	int? → averageVisitDurationMin	预计游览时长，分钟。
address	String? → address	地点地址。
open_time、close_time	String?	开放和关闭时间文本。
is_ar_enabled	bool → isArEnabled	AR 开关。
Topic 或 topic	String? → topic	主题名称，读取兼容大小写。
categories	List<String> → categories	类别列表。
coordinates	List<double> → coordinates	[经度，纬度]，至少两个值才可规划。

（六）poi_celebrity_relatian 人物地点关系

字段	类型或映射	功能说明
id	int	关系编号。
created_at	DateTime?	创建时间。
location_name	String?	地点名称。
celebrity_name	String?	人物名称。
relation_type	String?	关系类型。
weight	int?	关联权重。

Article 文章

字段	类型或映射	功能说明
id	int	文章编号。
created_at	DateTime?	创建时间。
topic	String	文章主题。
title	String	文章标题。
summary	String	文章摘要。
content	String	正文。
cover_image_url	String → coverImageUrl	封面地址。

Icons 类别图标

字段	类型或映射	功能说明
name	String	类别名称。
svg 或 SVG	String → svg	SVG path 数据。

（七）article_images

字段	SQL 类型与约束	用途
id	bigint，identity，主键	图片记录编号。
article_id	bigint，非空，外键	关联 Article，级联删除。
role	text，cover/featured/poster	图片角色；与 article_id 组合唯一。
image_url	text，非空	外部图片地址。
alt_text、source、photographer_name、attribution_url	text，可空	替代文本、来源和署名。
sort_order	integer，默认 0，非负	文章内排序。
created_at	timestamptz，默认 UTC now()	创建时间。

（八）user_routes

字段	SQL 类型与约束	用途
id	uuid，默认 gen_random_uuid()	路线编号。
user_id	uuid，非空，引用 auth.users	路线所属用户。
title	text，非空	路线标题。
date_range、duration、distance	text，可空	日期、时长和距离展示文本。
figure_id	bigint，可空	人物编号快照，迁移未声明外键。
figure_name	text，可空	人物名称快照。
route_snapshot	jsonb，默认 {}	路线快照预留字段。
created_at、updated_at	timestamptz，默认 UTC now()	创建和更新时间。

user_routes 建有 (user_id, created_at desc) 索引。SavedRoute 当前主要读写标题、日期、时长、距离、人物和途经点，不写 route_snapshot。

（九）user_route_waypoints

字段	SQL 类型与约束	用途
id	bigint，identity，主键	途经点编号。
route_id	uuid，非空，引用 user_routes	所属路线，级联删除。
sort_order	integer，非空且非负	路线顺序；与 route_id 组合唯一。
name	text，非空	地点名称快照。
latitude、longitude	double precision，非空	纬度和经度。
location_id	bigint，可空	目录地点编号，未声明 Location 外键。
visit_duration_min	integer，可空	停留时间，分钟。
categories、topic	text，可空	地点分类和主题快照。
transport_to_next	text，可空，driving/walking	前往下一点的方式，末点为空。
transport_type	text，默认 driving	兼容字段，取 driving/walking。
created_at	timestamptz，默认 UTC now()	创建时间。

兼容字段 location_name 为可空 text，average_visit_duration_min 为可空且非负 integer；当前 RouteWaypoint 模型不直接读写这两个字段。

（十）本地数据和权限

存储项	键或形式	功能
昵称、简介	profile.nickname；profile.bio	本地个人资料覆盖。
语言	profile.language	默认 zh-Hans。
旅行偏好	profile.travel_preferences JSON	保存 dynasties、themes、pace、transport。
Web 路线草稿	sageroute.draft.<userId>.<draftId>	sessionStorage，带 version=1。
成就	本地成就定义和解锁记录	当前不使用云端成就表。

user_routes 和 user_route_waypoints 启用 RLS。authenticated 角色可访问表，策略使用 auth.uid() 校验路线所有权，并通过所属路线校验途经点。anon 角色被撤销路线表权限。